

TD complet – Suites numériques

Convergence, monotonie, suites extraites, récurrences et comparaisons

Classes préparatoires scientifiques – MPSI, PCSI, MP

Document prêt à compiler – Énoncés et corrigés détaillés

Objectifs du TD

Ce TD vise à maîtriser les méthodes fondamentales sur les suites numériques :

- ▷ démontrer une convergence à partir de la définition ;
- ▷ calculer des limites par opérations, encadrement, équivalents ;
- ▷ utiliser monotonie, bornes et théorème de convergence monotone ;
- ▷ étudier des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$;
- ▷ exploiter les suites extraites pour prouver convergence ou divergence ;
- ▷ traiter des problèmes longs de niveau concours.

Table des matières

1 Exercices d'application directe – APP	2
2 Exercices de méthode – METH	4
3 Exercices de démonstration – DEM	6
4 Exercices de réflexion – PREP	7
5 Exercices type oraux et problèmes longs – Concours	9
6 Corrigé complet	13

1 Exercices d'application directe – APP

Exercice 1 – Définition d'une suite et premières limites

On considère les suites définies, pour $n \geq 1$, par

$$u_n = \frac{1}{n}, \quad v_n = \frac{n}{n+1}, \quad w_n = (-1)^n.$$

1. Donner explicitement les cinq premiers termes de chaque suite.
2. Montrer que (u_n) converge vers 0 en utilisant la définition avec ε .
3. Montrer que (v_n) converge vers 1.
4. Montrer que (w_n) ne converge pas.

Exercice 2 – Suites bornées

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \frac{2n+1}{n+3}.$$

1. Montrer que $u_n = 2 - \frac{5}{n+3}$.
2. En déduire un encadrement simple de u_n .
3. Montrer que (u_n) est bornée.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 3 – Limite par division par le terme dominant

Déterminer les limites suivantes :

$$u_n = \frac{3n^2 - 2n + 1}{5n^2 + n - 7}, \quad v_n = \frac{4n^3 + n}{2n^4 + 1}, \quad w_n = \frac{-n^5 + 3n^2}{2n^5 + n}.$$

Pour chaque suite, on justifiera soigneusement le passage à la limite.

Exercice 4 – Utilisation du théorème des gendarmes

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \frac{\sin n}{n}, \quad v_n = \frac{\cos(n^2)}{\sqrt{n}}.$$

1. Encadrer u_n entre deux suites simples.
2. En déduire la limite de u_n .
3. Encadrer v_n entre deux suites simples.
4. En déduire la limite de v_n .

Exercice 5 – Radicaux et quantité conjuguée

Déterminer les limites suivantes :

$$u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n, \quad v_n = \sqrt{4n^2 + n} - 2n, \quad w_n = \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}.$$

On utilisera une quantité conjuguée.

Exercice 6 – Suites géométriques

Soit $q \in \mathbb{R}$. On considère la suite $u_n = q^n$.

1. Étudier la limite de (u_n) lorsque $|q| < 1$.
2. Étudier le cas $q = 1$.
3. Étudier le cas $q = -1$.
4. Étudier le cas $q > 1$.
5. Étudier le cas $q < -1$.

Exercice 7 – Passage à la limite dans les inégalités

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq v_n.$$

On suppose que $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow m$.

1. Montrer que $\ell \leq m$.
2. Donner un exemple où $u_n < v_n$ pour tout n , mais où $\ell = m$.
3. Expliquer pourquoi on ne peut pas conclure à une inégalité stricte sur les limites.

Exercice 8 – Convergence implique bornitude

Soit (u_n) une suite réelle convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$.

1. En prenant $\varepsilon = 1$, montrer qu'il existe un rang N tel que $|u_n - \ell| \leq 1$ pour $n \geq N$.
2. En déduire que la suite est bornée à partir du rang N .
3. Conclure que (u_n) est bornée sur $\mathbb{N}$.
4. La réciproque est-elle vraie ? Justifier.

Exercice 9 – Monotonie par différence

Étudier la monotonie des suites suivantes :

$$u_n = \frac{n}{n+1}, \quad v_n = n^2 - 3n, \quad w_n = \frac{1}{n+1}.$$

Pour chacune, on calculera $u_{n+1} - u_n$, $v_{n+1} - v_n$ ou $w_{n+1} - w_n$.

Exercice 10 – Monotonie par quotient

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \frac{2^n}{n!}.$$

1. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
2. Montrer que (u_n) est croissante jusqu'à un certain rang puis décroissante.
3. Montrer que la suite est bornée.
4. Déterminer sa limite.

2 Exercices de méthode – METH

Exercice 11 – Méthode ε

Montrer directement avec la définition que

$$\frac{2n+1}{3n-4} \longrightarrow \frac{2}{3}.$$

1. Calculer $\left| \frac{2n+1}{3n-4} - \frac{2}{3} \right|$.
2. Trouver une condition suffisante sur n pour que cette quantité soit inférieure à ε .
3. Conclure rigoureusement.

Exercice 12 – Limites infinies

Montrer avec la définition que

$$n^2 - 3n \longrightarrow +\infty.$$

1. Rappeler la définition de $u_n \rightarrow +\infty$.
2. Montrer que, pour $n \geq 6$, on a $n^2 - 3n \geq \frac{n^2}{2}$.
3. Conclure.

Exercice 13 – Somme, produit, quotient

On suppose que

$$u_n \rightarrow 2, \quad v_n \rightarrow -3.$$

Déterminer les limites de

$$a_n = 3u_n - 2v_n, \quad b_n = u_n v_n, \quad c_n = \frac{u_n + 1}{v_n - 1}.$$

Justifier que le quotient est défini à partir d'un certain rang.

Exercice 14 – Limite et valeur absolue

Soit (u_n) une suite réelle.

1. Montrer que si $u_n \rightarrow 0$, alors $|u_n| \rightarrow 0$.
2. Montrer que si $|u_n| \rightarrow 0$, alors $u_n \rightarrow 0$.
3. La propriété reste-t-elle vraie pour une limite $\ell \neq 0$ sous la forme $|u_n| \rightarrow |\ell|$?

Exercice 15 – Suite encadrée par deux suites convergentes

Soit (u_n) une suite telle que

$$\frac{n}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+2}{n+1}.$$

1. Déterminer les limites des deux suites encadrantes.
2. En déduire la limite de (u_n) .
3. Donner un exemple explicite d'une telle suite u_n .

Exercice 16 – Étude complète d'une suite explicite

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \frac{n^2 + 1}{n^2 + n + 1}.$$

1. Montrer que $0 < u_n < 1$.
2. Étudier la monotonie de (u_n) .
3. Montrer que (u_n) converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 17 – Suite alternée simple

On pose

$$u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, \quad n \geq 1.$$

1. Étudier les deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .
2. Déterminer leurs limites respectives.
3. En déduire que (u_n) diverge.

Exercice 18 – Recouvrement pair-impair

Soit (u_n) une suite réelle. On suppose que

$$u_{2n} \rightarrow \ell, \quad u_{2n+1} \rightarrow \ell.$$

1. Rédiger une preuve complète de $u_n \rightarrow \ell$.
2. Appliquer ce résultat à la suite définie par

$$u_{2n} = \frac{1}{n+1}, \quad u_{2n+1} = \frac{2}{n+1}.$$

Exercice 19 – Bornes supérieure et inférieure

On considère

$$A = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

1. Montrer que 1 est un majorant de A .
2. Construire une suite d'éléments de A convergeant vers 1.
3. En déduire que $\sup A = 1$.
4. Déterminer $\inf A$.

Exercice 20 – Suite définie par une somme

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

1. Décomposer $\frac{1}{k(k+1)}$ en éléments simples.
2. Simplifier la somme.
3. Étudier la monotonie de (u_n) .
4. Déterminer sa limite.

3 Exercices de démonstration – DEM

Exercice 21 – Unicité de la limite

Soit (u_n) une suite réelle.

1. Supposer que $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow m$.
2. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, on a $|\ell - m| \leq \varepsilon$.
3. Conclure que $\ell = m$.

Exercice 22 – Théorème des gendarmes

Soient (a_n) , (u_n) , (b_n) trois suites réelles telles que, à partir d'un certain rang,

$$a_n \leq u_n \leq b_n.$$

On suppose que $a_n \rightarrow \ell$ et $b_n \rightarrow \ell$.

1. Rappeler la définition de $a_n \rightarrow \ell$ et $b_n \rightarrow \ell$.
2. Montrer que, pour n assez grand, $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.
3. Conclure.

Exercice 23 – Théorème de convergence monotone

Soit (u_n) une suite réelle croissante et majorée.

1. Poser $A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Justifier que A admet une borne supérieure.
2. Noter $\ell = \sup A$. Montrer que $u_n \leq \ell$ pour tout n .
3. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $\ell - \varepsilon < u_N \leq \ell$.
4. Utiliser la croissance pour montrer que $u_n \rightarrow \ell$.

Exercice 24 – Version divergente du théorème monotone

Soit (u_n) une suite croissante non majorée.

1. Rappeler la définition de $u_n \rightarrow +\infty$.
2. Soit $A \in \mathbb{R}$. Utiliser le fait que (u_n) n'est pas majorée.
3. Conclure que $u_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 25 – Suites adjacentes

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que :

$$(u_n) \text{ est croissante, } (v_n) \text{ est décroissante, } u_n \leq v_n,$$

et

$$v_n - u_n \rightarrow 0.$$

1. Montrer que (u_n) est majorée.
2. Montrer que (v_n) est minorée.
3. En déduire que les deux suites convergent.
4. Montrer qu'elles ont la même limite.

Exercice 26 – Suites extraites d’une suite convergente

Soit (u_n) une suite convergeant vers ℓ , et soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante.

1. Montrer par récurrence que $\varphi(n) \geq n$.
2. En déduire que $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$.

Exercice 27 – Critère de divergence par extraction

Soit (u_n) une suite réelle.

1. Montrer que si deux suites extraites de (u_n) convergent vers deux limites distinctes, alors (u_n) diverge.
2. Appliquer ce résultat à $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1}$.

Exercice 28 – Bolzano-Weierstrass : usage

Soit (u_n) une suite réelle bornée.

1. Énoncer le théorème de Bolzano-Weierstrass.
2. Montrer que (u_n) possède au moins une suite extraite convergente.
3. Donner un exemple montrant que (u_n) n’est pas nécessairement convergente.

Exercice 29 – Caractérisation séquentielle du supremum

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée, et soit $s \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que si $s = \sup A$, alors il existe une suite (a_n) d’éléments de A telle que $a_n \rightarrow s$.
2. Réciproquement, montrer que si s majore A et s’il existe une suite (a_n) d’éléments de A telle que $a_n \rightarrow s$, alors $s = \sup A$.

Exercice 30 – Comparaison asymptotique : définitions

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles avec $v_n \neq 0$ à partir d’un certain rang.

1. Donner la définition de $u_n = o(v_n)$.
2. Donner la définition de $u_n = O(v_n)$.
3. Donner la définition de $u_n \sim v_n$.
4. Montrer que $u_n \sim v_n$ implique $u_n = O(v_n)$.

4 Exercices de réflexion – PREP

Exercice 31 – Une suite bornée dont les extraites convergent différemment

On pose

$$u_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right).$$

1. Calculer u_{4n} , u_{4n+1} , u_{4n+2} , u_{4n+3} .
2. Montrer que (u_n) est bornée.
3. Montrer que (u_n) diverge.
4. Déterminer l’ensemble des valeurs prises par la suite.

Exercice 32 – Suite récurrente affine

Soit $a \in]-1, 1[$ et $b \in \mathbb{R}$. On définit

$$u_{n+1} = au_n + b.$$

1. Résoudre l'équation du point fixe $\ell = a\ell + b$.
2. Poser $v_n = u_n - \ell$. Montrer que $v_{n+1} = av_n$.
3. En déduire l'expression de u_n .
4. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 33 – Suite récurrente contractante simple

Soit (u_n) définie par

$$u_0 \in [0, 1], \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}.$$

1. Montrer que $[0, 1]$ est stable par $f(x) = \frac{x+1}{2}$.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. Montrer que (u_n) converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 34 – Suite de Héron pour $\sqrt{2}$

Soit $u_0 > \sqrt{2}$, et

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right).$$

1. Montrer que $u_n > \sqrt{2}$ pour tout n .
2. Montrer que (u_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 35 – Deux suites couplées

Soient $a > 0$, $b > 0$, avec $a < b$. On définit

$$u_0 = a, \quad v_0 = b, \quad u_{n+1} = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

1. Montrer que $0 < u_n \leq v_n$ pour tout n .
2. Montrer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante.
3. Montrer que $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{(v_n - u_n)^2}{2(u_n + v_n)}$.
4. En déduire que les deux suites sont adjacentes.

Exercice 36 – Suite définie par un maximum

Soit

$$u_n = \max \left(\frac{1}{n}, \frac{(-1)^n}{2} \right), \quad n \geq 1.$$

1. Calculer u_{2n} et u_{2n+1} .
2. Déterminer leurs limites.

3. La suite (u_n) converge-t-elle ?

Exercice 37 – Suite et partie entière

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{\sqrt{n}}.$$

1. Montrer que $0 < u_n \leq 1$.
2. Montrer que, pour tout n , $\lfloor \sqrt{n} \rfloor > \sqrt{n} - 1$.
3. En déduire un encadrement de u_n .
4. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 38 – Comparaison polynomiale

Déterminer un équivalent simple de chacune des suites suivantes :

$$u_n = 3n^4 - 2n^2 + n, \quad v_n = \frac{5n^3 - n + 7}{2n^2 + 1}, \quad w_n = \frac{n^2 + 1}{n^4 + n}.$$

En déduire leur limite.

Exercice 39 – Équivalents et racines

Déterminer un équivalent simple de

$$u_n = \sqrt{n^2 + n + 1}, \quad v_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad w_n = \sqrt{n^2 + 2n} - n.$$

Exercice 40 – Contre-exemple sur les équivalents

On rappelle qu'on ne peut pas additionner des équivalents sans précaution.

1. Donner deux suites $u_n \sim v_n$ et $a_n \sim b_n$.
2. Choisir ces suites de sorte que $u_n + a_n$ et $v_n + b_n$ n'aient pas le même comportement asymptotique.
3. Expliquer précisément où se situe la compensation.

5 Exercices type oraux et problèmes longs – Concours

Exercice 41 – Oral CCP – Suite définie par $u_{n+1} = u_n - u_n^2$

Soit $u_0 \in]0, 1[$, et

$$u_{n+1} = u_n - u_n^2.$$

1. Montrer que $0 < u_n < 1$ pour tout n .
2. Étudier la monotonie de (u_n) .
3. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
4. Montrer que

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{1 - u_n}.$$

5. En déduire que $u_n \sim \frac{1}{n}$.

Exercice 42 – Oral Mines – Suite logistique simple

Soit $u_0 \in]0, 1[$, et

$$u_{n+1} = u_n(2 - u_n).$$

1. Montrer que $0 < u_n < 1$ pour tout n .
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. En déduire que (u_n) converge.
4. Déterminer sa limite.
5. Étudier la suite $v_n = 1 - u_n$.

Exercice 43 – Oral Centrale – Moyennes arithmético-géométriques

Soient $a, b > 0$, $a < b$. On définit

$$u_0 = a, \quad v_0 = b, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

1. Montrer que $0 < u_n \leq v_n$ pour tout n .
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. Montrer que (v_n) est décroissante.
4. Montrer que $v_n - u_n \rightarrow 0$.
5. Conclure que les deux suites convergent vers une même limite.

Exercice 44 – Problème long – Construction du nombre e

On pose, pour $n \geq 1$,

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

On admet l'inégalité de Bernoulli : pour $x > -1$ et $m \in \mathbb{N}$, $(1+x)^m \geq 1+mx$.

1. Montrer que (u_n) est croissante.
2. Montrer que (v_n) est décroissante.
3. Montrer que $u_n \leq v_n$.
4. Montrer que $v_n - u_n = \frac{u_n}{n}$.
5. Montrer que (u_n) est majorée.
6. En déduire que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Exercice 45 – Problème long – Récurrence et point fixe

Soit $f(x) = \sqrt{2+x}$, et soit (u_n) définie par

$$u_0 \in [0, 2], \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

1. Montrer que $[0, 2]$ est stable par f .
2. Montrer que $u_{n+1} - u_n$ a le signe de $2 - u_n$.
3. En déduire la monotonie de (u_n) .
4. Montrer que (u_n) converge.
5. Déterminer sa limite.

Exercice 46 – Problème long – Suites extraites et valeurs d'adhérence

Soit (u_n) une suite réelle bornée. On suppose que les deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent.

1. Montrer que si elles ont la même limite, alors (u_n) converge.
2. Montrer que si elles ont des limites distinctes, alors (u_n) diverge.
3. Appliquer au cas $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$.
4. Appliquer au cas $u_n = \frac{1 + (-1)^n}{n+1}$.

Exercice 47 – Problème long – Une suite implicite par encadrement

Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

1. Montrer que

$$\frac{n}{2n} \leq u_n \leq \frac{n}{n+1}.$$

2. Ce premier encadrement suffit-il à déterminer la limite ?
3. Montrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n}.$$

4. Obtenir un meilleur encadrement à l'aide d'une comparaison plus fine :

$$\frac{n}{2n} \leq u_n \leq \frac{n}{n+1}.$$

5. Commenter la difficulté et expliquer pourquoi une méthode d'intégrales serait plus adaptée hors du cadre strict de ce TD.

Exercice 48 – Oral – Suite complexe

Soit $z \in \mathbb{C}$, et soit $u_n = z^n$.

1. Étudier le cas $|z| < 1$.
2. Étudier le cas $z = 1$.
3. Étudier le cas $|z| > 1$.
4. Donner un exemple avec $|z| = 1$ où la suite diverge.

Exercice 49 – Oral – Suite définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$

Soit $u_0 \in]0, +\infty[$, et

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n}.$$

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout n .
2. Étudier séparément les cas $u_0 > 1$, $u_0 = 1$, $0 < u_0 < 1$.
3. Montrer que (u_n) converge.
4. Déterminer sa limite.

Exercice 50 – Oral – Une suite rationnelle

Soit

$$u_n = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2}.$$

1. Simplifier $1 + 2 + \cdots + n$.
2. Déterminer une expression simple de u_n .
3. Étudier la monotonie de (u_n) .
4. Déterminer sa limite.

6 Corrigé complet

Correction 1 – Définition d'une suite et premières limites

Les premiers termes sont :

$$u_1 = 1, u_2 = \frac{1}{2}, u_3 = \frac{1}{3}, u_4 = \frac{1}{4}, u_5 = \frac{1}{5},$$

$$v_1 = \frac{1}{2}, v_2 = \frac{2}{3}, v_3 = \frac{3}{4}, v_4 = \frac{4}{5}, v_5 = \frac{5}{6},$$

et

$$w_1 = -1, w_2 = 1, w_3 = -1, w_4 = 1, w_5 = -1.$$

Pour u_n , soit $\varepsilon > 0$. On choisit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $N \geq 1/\varepsilon$. Alors, pour $n \geq N$,

$$|u_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} \leq \varepsilon.$$

Donc $u_n \rightarrow 0$.

Pour v_n ,

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1}.$$

Si $n \geq N \geq 1/\varepsilon$, alors $\frac{1}{n+1} \leq \varepsilon$. Donc $v_n \rightarrow 1$.

Enfin, $w_{2n} = 1$ et $w_{2n+1} = -1$. Deux suites extraites convergent vers deux limites distinctes, donc (w_n) diverge.

Correction 2 – Suites bornées

On écrit

$$\frac{2n+1}{n+3} = \frac{2(n+3)-5}{n+3} = 2 - \frac{5}{n+3}.$$

Comme $n \geq 1$, on a $n+3 \geq 4$, donc

$$0 < \frac{5}{n+3} \leq \frac{5}{4}.$$

Ainsi

$$2 - \frac{5}{4} \leq u_n < 2,$$

c'est-à-dire

$$\frac{3}{4} \leq u_n < 2.$$

La suite est donc bornée. De plus,

$$\frac{5}{n+3} \rightarrow 0,$$

donc

$$u_n \rightarrow 2.$$

Correction 3 – Limite par division par le terme dominant

On divise par la puissance dominante.

Pour u_n ,

$$u_n = \frac{3 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{1}{n} - \frac{7}{n^2}} \rightarrow \frac{3}{5}.$$

Pour v_n ,

$$v_n = \frac{\frac{4}{n} + \frac{1}{n^3}}{2 + \frac{1}{n^4}} \rightarrow 0.$$

Pour w_n ,

$$w_n = \frac{-1 + \frac{3}{n^3}}{2 + \frac{1}{n^4}} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

Chaque passage est justifié par les opérations usuelles sur les limites et par le fait que les dénominateurs convergent vers des réels non nuls.

Correction 4 – Utilisation du théorème des gendarmes

Pour tout $n \geq 1$,

$$-1 \leq \sin n \leq 1.$$

En divisant par $n > 0$,

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Les deux bornes tendent vers 0. Donc

$$\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0.$$

De même,

$$-1 \leq \cos(n^2) \leq 1,$$

donc

$$-\frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{\cos(n^2)}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Les deux bornes tendent vers 0, donc

$$v_n \rightarrow 0.$$

Correction 5 – Radicaux et quantité conjuguée

On rationalise.

$$u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

$$v_n = \sqrt{4n^2 + n} - 2n = \frac{n}{\sqrt{4n^2 + n} + 2n} = \frac{1}{\sqrt{4 + \frac{1}{n}} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

$$w_n = \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1} = \frac{2}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}}.$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$, donc

$$w_n \rightarrow 0.$$

Correction 6 – Suites géométriques

Si $|q| < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$.

Si $q = 1$, alors $q^n = 1$, donc la suite converge vers 1.

Si $q = -1$, alors $q^n = (-1)^n$, qui diverge.

Si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$.

Si $q < -1$, la suite n'a pas de limite réelle : les sous-suites paires et impaires ont des signes opposés et des valeurs absolues tendant vers $+\infty$.

Correction 7 – Passage à la limite dans les inégalités

Supposons par l'absurde que $\ell > m$. Posons

$$\varepsilon = \frac{\ell - m}{3} > 0.$$

Pour n assez grand,

$$u_n \geq \ell - \varepsilon, \quad v_n \leq m + \varepsilon.$$

Or

$$\ell - \varepsilon = \frac{2\ell + m}{3} > \frac{\ell + 2m}{3} = m + \varepsilon.$$

Donc, pour n assez grand, $u_n > v_n$, contradiction.

Exemple :

$$u_n = 0, \quad v_n = \frac{1}{n}.$$

Alors $u_n < v_n$ pour tout $n \geq 1$, mais les deux suites convergent vers 0. On ne conserve donc que l'inégalité large.

Correction 8 – Convergence implique bornitude

Puisque $u_n \rightarrow \ell$, pour $\varepsilon = 1$, il existe N tel que

$$n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq 1.$$

Alors

$$|u_n| \leq |\ell| + 1$$

pour tout $n \geq N$. Les termes $u_0, \dots, u_{N-1}$ sont en nombre fini, donc leurs valeurs absolues admettent un maximum M_0 . En posant

$$M = \max(M_0, |\ell| + 1),$$

on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M.$$

Donc (u_n) est bornée.

La réciproque est fautive : $((-1)^n)$ est bornée mais divergente.

Correction 9 – Monotonie par différence

Pour $u_n = \frac{n}{n+1}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

Donc (u_n) est croissante.

Pour $v_n = n^2 - 3n$,

$$v_{n+1} - v_n = (n+1)^2 - 3(n+1) - (n^2 - 3n) = 2n - 2.$$

La suite décroît entre $n = 0$ et $n = 1$, puis est croissante pour $n \geq 1$.

Pour $w_n = \frac{1}{n+1}$,

$$w_{n+1} - w_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} < 0.$$

Donc (w_n) est décroissante.

Correction 10 – Monotonie par quotient

On a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1}.$$

Donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 \iff n+1 \leq 2 \iff n \leq 1.$$

La suite est croissante jusqu'au début, puis décroissante pour $n \geq 2$. Elle est positive. Comme elle devient décroissante positive, elle est bornée. Enfin, $n!$ domine 2^n , donc

$$\frac{2^n}{n!} \rightarrow 0.$$

Une justification élémentaire : pour $n \geq 4$,

$$u_n = u_4 \prod_{k=4}^{n-1} \frac{2}{k+1} \leq u_4 \left(\frac{2}{5}\right)^{n-4} \rightarrow 0.$$

Correction 11 – Méthode ε

On calcule :

$$\left| \frac{2n+1}{3n-4} - \frac{2}{3} \right| = \left| \frac{3(2n+1) - 2(3n-4)}{3(3n-4)} \right| = \frac{11}{3(3n-4)}.$$

Pour $n \geq 2$, $3n-4 > 0$. On veut

$$\frac{11}{3(3n-4)} \leq \varepsilon.$$

Il suffit de choisir N tel que

$$3N-4 \geq \frac{11}{3\varepsilon}.$$

Par exemple,

$$N \geq \frac{4}{3} + \frac{11}{9\varepsilon}.$$

Alors, pour tout $n \geq N$,

$$\left| \frac{2n+1}{3n-4} - \frac{2}{3} \right| \leq \varepsilon.$$

Donc la limite est $\frac{2}{3}$.

Correction 12 – Limites infinies

La définition est :

$$u_n \rightarrow +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A.$$

Pour $n \geq 6$,

$$n^2 - 3n = n(n-3) \geq \frac{n^2}{2}.$$

Soit $A \in \mathbb{R}$. Si $A \leq 0$, tout rang assez grand convient. Si $A > 0$, on choisit

$$N \geq \max(6, \sqrt{2A}).$$

Alors, pour $n \geq N$,

$$n^2 - 3n \geq \frac{n^2}{2} \geq A.$$

Donc $n^2 - 3n \rightarrow +\infty$.

Correction 13 – Somme, produit, quotient

Par opérations sur les limites :

$$a_n = 3u_n - 2v_n \rightarrow 3 \cdot 2 - 2(-3) = 12.$$

$$b_n = u_n v_n \rightarrow 2 \cdot (-3) = -6.$$

Pour le quotient,

$$v_n - 1 \rightarrow -4 \neq 0.$$

Donc $v_n - 1 \neq 0$ à partir d'un certain rang, et

$$c_n = \frac{u_n + 1}{v_n - 1} \rightarrow \frac{2 + 1}{-3 - 1} = -\frac{3}{4}.$$

Correction 14 – Limite et valeur absolue

Si $u_n \rightarrow 0$, alors

$$||u_n| - 0| = |u_n| \rightarrow 0.$$

Donc $|u_n| \rightarrow 0$.

Réciproquement, si $|u_n| \rightarrow 0$, alors

$$|u_n - 0| = |u_n| \rightarrow 0,$$

donc $u_n \rightarrow 0$.

Pour $\ell \neq 0$, l'implication $|u_n| \rightarrow |\ell| \Rightarrow u_n \rightarrow \ell$ est fausse. Exemple :

$$u_n = -1, \quad \ell = 1.$$

Alors $|u_n| \rightarrow 1 = |\ell|$, mais $u_n \rightarrow -1 \neq \ell$.

Correction 15 – Suite encadrée par deux suites convergentes

On a

$$\frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \quad \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1} \rightarrow 1.$$

Par le théorème des gendarmes,

$$u_n \rightarrow 1.$$

Un exemple est

$$u_n = 1,$$

car

$$\frac{n}{n+1} \leq 1 \leq \frac{n+2}{n+1}.$$

Correction 16 – Étude complète d'une suite explicite

On a

$$u_n = \frac{n^2 + 1}{n^2 + n + 1}.$$

Le numérateur et le dénominateur sont positifs, donc $u_n > 0$. De plus

$$n^2 + 1 < n^2 + n + 1$$

pour $n \geq 1$, donc $u_n < 1$.

Monotonie :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(n^2 + 2n + 2)(n^2 + n + 1) - (n^2 + 1)(n^2 + 3n + 3)}{(n^2 + 3n + 3)(n^2 + n + 1)}.$$

Le numérateur se simplifie en

$$n^2 + n - 1.$$

Pour $n \geq 1$, $n^2 + n - 1 > 0$. Donc (u_n) est croissante. Elle est majorée par 1, donc elle converge. Sa limite vaut

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = 1.$$

Correction 17 – Suite alternée simple

On a

$$u_{2n} = 1 + \frac{1}{2n} \rightarrow 1,$$

et

$$u_{2n+1} = -1 + \frac{1}{2n+1} \rightarrow -1.$$

Les deux suites extraites convergent vers deux limites distinctes. Donc (u_n) ne converge pas.

Correction 18 – Recouvrement pair-impair

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que

$$n \geq N_1 \Rightarrow |u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon,$$

et N_2 tel que

$$n \geq N_2 \Rightarrow |u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Posons $N = 2 \max(N_1, N_2) + 1$. Pour tout $k \geq N$, soit $k = 2n$, soit $k = 2n + 1$, avec $n \geq \max(N_1, N_2)$. Donc

$$|u_k - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi $u_n \rightarrow \ell$.

Dans l'exemple,

$$u_{2n} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0, \quad u_{2n+1} = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0.$$

Donc $u_n \rightarrow 0$.

Correction 19 – Bornes supérieure et inférieure

Pour tout $n \geq 1$,

$$1 - \frac{1}{n} \leq 1.$$

Donc 1 est un majorant. La suite

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}$$

est une suite d'éléments de A et $a_n \rightarrow 1$. Ainsi, par caractérisation séquentielle,

$$\sup A = 1.$$

Le plus petit élément de A est obtenu pour $n = 1$:

$$1 - \frac{1}{1} = 0.$$

Donc

$$\inf A = 0.$$

Correction 20 – Suite définie par une somme

On a

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Donc

$$u_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

La suite est croissante, car

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} > 0.$$

Elle converge vers

$$1.$$

Correction 21 – Unicité de la limite

Supposons $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow m$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que, pour $n \geq N_1$,

$$|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

et N_2 tel que, pour $n \geq N_2$,

$$|u_n - m| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$,

$$|\ell - m| \leq |\ell - u_n| + |u_n - m| \leq \varepsilon.$$

Donc

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |\ell - m| \leq \varepsilon.$$

Cela impose $|\ell - m| = 0$, donc $\ell = m$.

Correction 22 – Théorème des gendarmes

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $a_n \rightarrow \ell$, il existe N_1 tel que

$$n \geq N_1 \Rightarrow a_n \geq \ell - \varepsilon.$$

Comme $b_n \rightarrow \ell$, il existe N_2 tel que

$$n \geq N_2 \Rightarrow b_n \leq \ell + \varepsilon.$$

Enfin, il existe N_0 tel que

$$n \geq N_0 \Rightarrow a_n \leq u_n \leq b_n.$$

Pour $n \geq \max(N_0, N_1, N_2)$,

$$\ell - \varepsilon \leq a_n \leq u_n \leq b_n \leq \ell + \varepsilon.$$

Donc

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi $u_n \rightarrow \ell$.

Correction 23 – Théorème de convergence monotone

L'ensemble

$$A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$$

est non vide et majoré, donc il admet une borne supérieure ℓ . Par définition, pour tout n ,

$$u_n \leq \ell.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\ell = \sup A$, $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de A . Donc il existe N tel que

$$\ell - \varepsilon < u_N \leq \ell.$$

Comme (u_n) est croissante, pour $n \geq N$,

$$u_N \leq u_n \leq \ell.$$

Donc

$$\ell - \varepsilon < u_n \leq \ell,$$

ce qui donne $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. Ainsi $u_n \rightarrow \ell$.

Correction 24 – Version divergente du théorème monotone

Soit $A \in \mathbb{R}$. La suite n'étant pas majorée, il existe N tel que

$$u_N > A.$$

Comme (u_n) est croissante, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \geq u_N > A.$$

Donc, pour tout $A \in \mathbb{R}$, les termes de la suite sont supérieurs à A à partir d'un certain rang. Ainsi

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

Correction 25 – Suites adjacentes

Comme $u_n \leq v_n$ et (v_n) est décroissante, on a

$$u_n \leq v_n \leq v_0.$$

Donc (u_n) est croissante et majorée ; elle converge vers une limite ℓ .

De même, comme $u_0 \leq u_n \leq v_n$, la suite (v_n) est décroissante et minorée ; elle converge vers une limite m .

Par opérations sur les limites,

$$v_n - u_n \rightarrow m - \ell.$$

Mais on sait que $v_n - u_n \rightarrow 0$. Par unicité de la limite,

$$m - \ell = 0.$$

Donc $\ell = m$.

Correction 26 – Suites extraites d'une suite convergente

Comme φ est strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$, on montre par récurrence que $\varphi(n) \geq n$. C'est vrai pour $n = 0$. Si $\varphi(n) \geq n$, alors

$$\varphi(n+1) > \varphi(n).$$

Comme ce sont des entiers,

$$\varphi(n+1) \geq \varphi(n) + 1 \geq n + 1.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe N tel que

$$k \geq N \Rightarrow |u_k - \ell| \leq \varepsilon.$$

Si $n \geq N$, alors $\varphi(n) \geq n \geq N$, donc

$$|u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$.

Correction 27 – Critère de divergence par extraction

Si (u_n) convergeait vers ℓ , alors toutes ses suites extraites convergeraient aussi vers ℓ . L'existence de deux suites extraites convergeant vers deux limites distinctes contredit donc la convergence de (u_n) .

Pour

$$u_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1},$$

on a

$$u_{2n} = 1 + \frac{1}{2n+1} \rightarrow 1,$$

et

$$u_{2n+1} = -1 + \frac{1}{2n+2} \rightarrow -1.$$

Donc (u_n) diverge.

Correction 28 – Bolzano-Weierstrass : usage

Le théorème de Bolzano-Weierstrass affirme que toute suite réelle bornée possède une suite extraite convergente.

Comme (u_n) est bornée, il existe donc une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et un réel ℓ tels que

$$u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell.$$

Exemple de suite bornée divergente :

$$u_n = (-1)^n.$$

Elle est bornée par -1 et 1 , mais ses sous-suites paires et impaires convergent vers 1 et -1 .

Correction 29 – Caractérisation séquentielle du supremum

Si $s = \sup A$, alors s majore A . Pour tout $n \geq 1$, $s - \frac{1}{n}$ n'est pas un majorant de A . Donc il existe $a_n \in A$ tel que

$$s - \frac{1}{n} < a_n \leq s.$$

Alors

$$0 \leq s - a_n < \frac{1}{n},$$

donc, par encadrement,

$$a_n \rightarrow s.$$

Réciproquement, supposons que s majore A , et qu'il existe $a_n \in A$ tel que $a_n \rightarrow s$. Soit $M < s$. Posons $\varepsilon = s - M > 0$. Pour n assez grand,

$$|a_n - s| < \varepsilon,$$

donc

$$a_n > s - \varepsilon = M.$$

Ainsi M ne majore pas A . Tout réel strictement inférieur à s n'est pas majorant, et s est majorant. Donc

$$s = \sup A.$$

Correction 30 – Comparaison asymptotique : définitions

On dit que

$$u_n = o(v_n)$$

si

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0.$$

On dit que

$$u_n = O(v_n)$$

si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est bornée à partir d'un certain rang. On dit que

$$u_n \sim v_n$$

si

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1.$$

Si $u_n \sim v_n$, alors $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1$, donc cette suite est bornée à partir d'un certain rang. Ainsi

$$u_n = O(v_n).$$

Correction 31 – Une suite bornée dont les extraites convergent différemment

On calcule :

$$u_{4n} = \sin(2n\pi) = 0,$$

$$u_{4n+1} = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

$$u_{4n+2} = \sin((2n+1)\pi) = 0,$$

$$u_{4n+3} = \sin\left(2n\pi + \frac{3\pi}{2}\right) = -1.$$

La suite est bornée car $|u_n| \leq 1$. Elle diverge car deux suites extraites convergent vers 1 et -1 . L'ensemble des valeurs prises est

$$\{-1, 0, 1\}.$$

Correction 32 – Suite récurrente affine

Le point fixe vérifie

$$\ell = a\ell + b,$$

donc

$$\ell = \frac{b}{1-a}.$$

Posons $v_n = u_n - \ell$. Alors

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell.$$

Or $\ell = a\ell + b$, donc

$$v_{n+1} = a(u_n - \ell) = av_n.$$

Ainsi

$$v_n = a^n v_0.$$

Donc

$$u_n = \ell + a^n(u_0 - \ell).$$

Comme $|a| < 1$, on a $a^n \rightarrow 0$, donc

$$u_n \rightarrow \ell = \frac{b}{1-a}.$$

Correction 33 – Suite récurrente contractante simple

Si $x \in [0, 1]$, alors

$$1 \leq x + 1 \leq 2,$$

donc

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1.$$

Ainsi $f([0, 1]) \subset [0, 1]$, et par récurrence $u_n \in [0, 1]$.

Ensuite,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 1}{2} - u_n = \frac{1 - u_n}{2} \geq 0.$$

La suite est croissante et majorée par 1, donc elle converge. Soit ℓ sa limite. Par passage à la limite,

$$\ell = \frac{\ell + 1}{2}.$$

Donc

$$2\ell = \ell + 1,$$

et

$$\ell = 1.$$

Correction 34 – Suite de Héron pour $\sqrt{2}$

Supposons $u_n > \sqrt{2}$. Alors

$$u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - \sqrt{2} = \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n} > 0.$$

Donc $u_{n+1} > \sqrt{2}$. Par récurrence,

$$u_n > \sqrt{2}.$$

De plus,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - u_n = \frac{2 - u_n^2}{2u_n}.$$

Comme $u_n > \sqrt{2}$, on a $2 - u_n^2 < 0$. Donc

$$u_{n+1} - u_n < 0.$$

La suite est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$, donc elle converge. Soit $\ell \geq \sqrt{2}$ sa limite. Alors

$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{2}{\ell} \right).$$

Donc

$$2\ell = \ell + \frac{2}{\ell},$$

puis

$$\ell^2 = 2.$$

Comme $\ell > 0$, on obtient

$$\ell = \sqrt{2}.$$

Correction 35 – Deux suites couplées

On suppose $0 < u_n \leq v_n$. Alors

$$u_{n+1} = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} > 0, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} > 0.$$

L'inégalité entre moyenne harmonique et moyenne arithmétique donne

$$u_{n+1} \leq v_{n+1}.$$

Elle se vérifie directement :

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} - \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} = \frac{(v_n - u_n)^2}{2(u_n + v_n)} \geq 0.$$

Donc $0 < u_n \leq v_n$ pour tout n .

On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} - u_n = \frac{u_n(v_n - u_n)}{u_n + v_n} \geq 0.$$

Donc (u_n) est croissante.

De même,

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + v_n}{2} - v_n = \frac{u_n - v_n}{2} \leq 0.$$

Donc (v_n) est décroissante.

Enfin,

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{(v_n - u_n)^2}{2(u_n + v_n)}.$$

Comme $u_n \geq u_0 = a > 0$, on a

$$0 \leq v_{n+1} - u_{n+1} \leq \frac{(v_n - u_n)^2}{4a}.$$

Les deux suites monotones bornées convergent vers ℓ et m , avec $\ell \leq m$. En passant à la limite dans l'identité précédente,

$$m - \ell = \frac{(m - \ell)^2}{2(\ell + m)}.$$

Or $\ell + m > 0$. Si $d = m - \ell \geq 0$, alors

$$d = \frac{d^2}{2(\ell + m)}.$$

Comme $d \leq b - a$ et l'itération contracte l'écart, on obtient nécessairement $d = 0$. Les suites sont adjacentes.

Correction 36 – Suite définie par un maximum

Pour $n \geq 1$,

$$u_{2n} = \max\left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

Et

$$u_{2n+1} = \max\left(\frac{1}{2n+1}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2n+1}.$$

Donc

$$u_{2n} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad u_{2n+1} \rightarrow 0.$$

Les deux limites étant distinctes, (u_n) diverge.

Correction 37 – Suite et partie entière

Par définition,

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor \leq \sqrt{n},$$

donc

$$u_n \leq 1.$$

Comme $n \geq 1$, $\lfloor \sqrt{n} \rfloor \geq 1$, donc $u_n > 0$.

On sait que, pour tout réel x ,

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x.$$

Avec $x = \sqrt{n}$, on obtient

$$\sqrt{n} - 1 < \lfloor \sqrt{n} \rfloor \leq \sqrt{n}.$$

En divisant par $\sqrt{n} > 0$,

$$1 - \frac{1}{\sqrt{n}} < u_n \leq 1.$$

Les deux bornes tendent vers 1. Donc

$$u_n \rightarrow 1.$$

Correction 38 – Comparaison polynomiale

Le terme dominant de

$$u_n = 3n^4 - 2n^2 + n$$

est $3n^4$. Donc

$$u_n \sim 3n^4,$$

et $u_n \rightarrow +\infty$.

Pour

$$v_n = \frac{5n^3 - n + 7}{2n^2 + 1},$$

on a

$$v_n \sim \frac{5n^3}{2n^2} = \frac{5}{2}n.$$

Donc $v_n \rightarrow +\infty$.

Pour

$$w_n = \frac{n^2 + 1}{n^4 + n},$$

on a

$$w_n \sim \frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}.$$

Donc $w_n \rightarrow 0$.

Correction 39 – Équivalents et racines

On écrit

$$u_n = \sqrt{n^2 + n + 1} = n\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}.$$

Le facteur sous la racine tend vers 1, donc

$$u_n \sim n.$$

Ensuite,

$$v_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

Comme le dénominateur est équivalent à $2\sqrt{n}$,

$$v_n \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Enfin,

$$w_n = \sqrt{n^2 + 2n} - n = \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 2n} + n} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1} \rightarrow 1.$$

Donc

$$w_n \sim 1.$$

Correction 40 – Contre-exemple sur les équivalents

Prenons

$$u_n = n + 1, \quad v_n = n,$$

alors $u_n \sim v_n$. Prenons aussi

$$a_n = -n, \quad b_n = -n.$$

Alors $a_n \sim b_n$.

Mais

$$u_n + a_n = (n + 1) - n = 1,$$

tandis que

$$v_n + b_n = n - n = 0.$$

On ne peut même pas former un équivalent de 1 avec 0. La compensation vient du fait que les termes principaux n et $-n$ s'annulent dans les sommes.

Correction 41 – Oral CCP – Suite définie par $u_{n+1} = u_n - u_n^2$

Si $0 < u_n < 1$, alors

$$u_{n+1} = u_n(1 - u_n).$$

Comme $0 < u_n < 1$, on a $0 < 1 - u_n < 1$, donc

$$0 < u_{n+1} < u_n < 1.$$

Par récurrence, $0 < u_n < 1$ pour tout n . La suite est décroissante et minorée par 0, donc elle converge vers une limite $\ell \geq 0$.

En passant à la limite dans

$$u_{n+1} = u_n - u_n^2,$$

on obtient

$$\ell = \ell - \ell^2,$$

donc

$$\ell = 0.$$

Ensuite,

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n(1-u_n)} - \frac{1}{u_n} = \frac{1 - (1-u_n)}{u_n(1-u_n)} = \frac{1}{1-u_n}.$$

Comme $u_n \rightarrow 0$,

$$\frac{1}{1-u_n} \rightarrow 1.$$

Ainsi

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \rightarrow 1.$$

On en déduit par sommation de Cesàro que

$$\frac{1}{u_n} \sim n,$$

donc

$$u_n \sim \frac{1}{n}.$$

Correction 42 – Oral Mines – Suite logistique simple

Si $0 < u_n < 1$, alors

$$1 < 2 - u_n < 2,$$

et

$$u_{n+1} = u_n(2 - u_n) > 0.$$

De plus,

$$u_{n+1} < 1 \iff u_n(2 - u_n) < 1 \iff 1 - 2u_n + u_n^2 > 0 \iff (1 - u_n)^2 > 0.$$

Donc $0 < u_{n+1} < 1$.

Monotonie :

$$u_{n+1} - u_n = u_n(2 - u_n) - u_n = u_n(1 - u_n) > 0.$$

La suite est croissante et majorée par 1, donc elle converge. Soit ℓ sa limite. Alors

$$\ell = \ell(2 - \ell),$$

donc

$$\ell - \ell(2 - \ell) = 0,$$

c'est-à-dire

$$\ell(\ell - 1) = 0.$$

Comme u_n est croissante et $u_0 > 0$, la limite est strictement positive ; donc

$$\ell = 1.$$

Avec $v_n = 1 - u_n$,

$$v_{n+1} = 1 - u_{n+1} = 1 - u_n(2 - u_n) = (1 - u_n)^2 = v_n^2.$$

Ainsi

$$v_n = v_0^{2^n} \rightarrow 0,$$

ce qui redonne $u_n \rightarrow 1$.

Correction 43 – Oral Centrale – Moyennes arithmético-géométriques

On utilise l'inégalité

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$$

pour $x, y > 0$. Si $0 < u_n \leq v_n$, alors

$$0 < u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \leq \frac{u_n + v_n}{2} = v_{n+1}.$$

Donc $0 < u_n \leq v_n$ pour tout n .

Ensuite,

$$u_{n+1} \geq u_n \iff \sqrt{u_n v_n} \geq u_n \iff v_n \geq u_n.$$

Donc (u_n) est croissante.

De même,

$$v_{n+1} \leq v_n \iff \frac{u_n + v_n}{2} \leq v_n \iff u_n \leq v_n.$$

Donc (v_n) est décroissante.

Les deux suites sont monotones et bornées, donc convergent vers ℓ et m , avec $\ell \leq m$. En passant à la limite dans

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2},$$

on obtient

$$\ell = \sqrt{\ell m}, \quad m = \frac{\ell + m}{2}.$$

La seconde égalité donne directement $m = \ell$. Les deux suites convergent donc vers la même limite.

Correction 44 – Problème long – Construction du nombre e

On admet ici les inégalités classiques permettant d'établir la monotonie :

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1},$$

donc (u_n) est croissante, et

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

donc (v_n) est décroissante.

On a immédiatement

$$v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) u_n,$$

donc

$$u_n \leq v_n.$$

De plus,

$$v_n - u_n = u_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) - u_n = \frac{u_n}{n}.$$

Comme (u_n) est croissante et $u_n \leq v_n \leq v_1 = 4$, elle est majorée. Donc

$$0 \leq v_n - u_n \leq \frac{4}{n} \rightarrow 0.$$

Ainsi (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Elles convergent vers une même limite, appelée e .

Correction 45 – Problème long – Récurrence et point fixe

Si $x \in [0, 2]$, alors

$$2 \leq 2 + x \leq 4,$$

donc

$$\sqrt{2} \leq f(x) \leq 2.$$

Ainsi $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

On étudie

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n.$$

Comme les deux termes sont positifs,

$$\sqrt{2 + u_n} \geq u_n \iff 2 + u_n \geq u_n^2 \iff u_n^2 - u_n - 2 \leq 0 \iff (u_n - 2)(u_n + 1) \leq 0.$$

Sur $[0, 2]$, on a $u_n + 1 > 0$ et $u_n - 2 \leq 0$. Donc

$$u_{n+1} - u_n \geq 0.$$

La suite est croissante et majorée par 2, donc elle converge. Soit ℓ sa limite. Alors

$$\ell = \sqrt{2 + \ell}.$$

Donc

$$\ell^2 = \ell + 2,$$

c'est-à-dire

$$(\ell - 2)(\ell + 1) = 0.$$

Comme $\ell \in [0, 2]$, on obtient

$$\ell = 2.$$

Correction 46 – Problème long – Suites extraites et valeurs d'adhérence

Si

$$u_{2n} \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad u_{2n+1} \rightarrow \ell,$$

alors, par le critère pair-impair, $u_n \rightarrow \ell$.

Si les limites sont distinctes, la suite ne peut pas converger, car toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite.

Pour

$$u_n = (-1)^n + \frac{1}{n},$$

on a

$$u_{2n} = 1 + \frac{1}{2n} \rightarrow 1,$$

et

$$u_{2n+1} = -1 + \frac{1}{2n+1} \rightarrow -1.$$

Donc la suite diverge.

Pour

$$u_n = \frac{1 + (-1)^n}{n + 1},$$

on a

$$u_{2n} = \frac{2}{2n + 1} \rightarrow 0,$$

et

$$u_{2n+1} = 0 \rightarrow 0.$$

Donc

$$u_n \rightarrow 0.$$

Correction 47 – Problème long – Une suite implicite par encadrement

Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, on a

$$n + 1 \leq n + k \leq 2n.$$

Donc

$$\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1}.$$

En sommant,

$$\frac{n}{2n} \leq u_n \leq \frac{n}{n+1}.$$

Autrement dit,

$$\frac{1}{2} \leq u_n \leq \frac{n}{n+1}.$$

Cet encadrement donne seulement

$$\frac{1}{2} \leq \liminf u_n \leq \limsup u_n \leq 1.$$

Il ne suffit pas à déterminer la limite. Une méthode plus fine consiste à reconnaître une somme de Riemann :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n}.$$

Hors du cadre strict des suites élémentaires, cette somme converge vers

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2.$$

Correction 48 – Oral – Suite complexe

Si $|z| < 1$, alors

$$|z^n| = |z|^n \rightarrow 0,$$

donc $z^n \rightarrow 0$.

Si $z = 1$, alors $z^n = 1$, donc la suite converge vers 1.

Si $|z| > 1$, alors $|z^n| = |z|^n \rightarrow +\infty$, donc la suite ne converge pas dans $\mathbb{C}$.

Si $|z| = 1$, la convergence n'est pas automatique. Par exemple, pour $z = -1$,

$$z^n = (-1)^n$$

diverge.

Correction 49 – Oral – Suite définie par $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$

Par récurrence, $u_n > 0$ pour tout n .

Si $u_0 = 1$, alors $u_n = 1$ pour tout n .

Si $u_0 > 1$, alors

$$\sqrt{u_n} < u_n,$$

donc la suite est décroissante. Elle est minorée par 1, car si $u_n > 1$, alors $\sqrt{u_n} > 1$. Elle converge.

Si $0 < u_0 < 1$, alors

$$\sqrt{u_n} > u_n,$$

donc la suite est croissante. Elle est majorée par 1, car $\sqrt{u_n} < 1$. Elle converge.

Dans tous les cas, soit ℓ la limite. Elle vérifie

$$\ell = \sqrt{\ell}.$$

Donc

$$\ell^2 = \ell,$$

d'où

$$\ell \in \{0, 1\}.$$

Comme $u_n > 0$ et que, dans les cas non constants, la suite est bornée du bon côté par 1, la limite est

$$\ell = 1.$$

Correction 50 – Oral – Une suite rationnelle

On sait que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Donc

$$u_n = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

Ainsi

$$u_n \rightarrow \frac{1}{2}.$$

De plus,

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2(n+1)}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) = -\frac{1}{2n(n+1)} < 0.$$

La suite est donc strictement décroissante.